Hugo Marquerie 03/11/2026

Teo acotacion operador maximal bolas

Teorema 1. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f$ *es medible.*

(2) $\exists C_d > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant C_d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

(3) $\exists C_{d,p} > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:**

(1) Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}$. Sea $x \in E_\lambda$.

(2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}$. Por definición de $\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f$, para cada $x \in E_\lambda$ existe una bola abierta $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x$ y

$$m(B_x) < \frac{1}{\lambda} \int_{B_x} |f(y)| \, \mathrm{d}y.$$

Sea $K \subset E_\lambda$ un conjunto compacto. Como $\{B_x\}_{x \in E_\lambda}$ es un cubrimiento por abiertos de K, existen $\{x_i\}_{i=1}^N \subset E_\lambda$ tales que $K \subset \bigcup_{i=1}^N B_{x_i}$.

Por el `lem-cubrimiento-vitali/`lema 1, existe una subcolección de bolas disjuntas $\left\{B_{x_{i_j}}\right\}_{j=1}^k$ tal que

$$m\left(\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}\right) \leqslant 3^d \sum_{j=1}^k m(B_{x_{i_j}}).$$

Como las bolas $B_{x_{i_j}}$ son disjuntas, tenemos

$$\begin{aligned} m(K) &\leqslant m\left(\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}\right) \leqslant 3^d \sum_{j=1}^k m(B_{x_{i_j}}) \\ &< \frac{3^d}{\lambda} \sum_{j=1}^k \int_{B_{x_{i_j}}} |f(y)| \, \mathrm{d}y = \frac{3^d}{\lambda} \int_{\bigsqcup_{j=1}^k B_{x_{i_j}}} |f(y)| \, \mathrm{d}y \leqslant \frac{3^d}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}. \end{aligned}$$

Por regularidad de la medida de Lebesgue, tomando el supremo sobre todos los compactos $K \subset E_\lambda$, deducimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{3^d}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$. En consecuencia,

$$[\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \{\lambda \, m(E_\lambda)\} \leqslant 3^d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$$

y podemos tomar $C_d = 3^d$.

(3) Dividimos la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y toda bola $B \in \mathcal{B}$ que contenga a x, se cumple que

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)| \, \mathrm{d}y \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty} .$$

Tomando el supremo sobre todas las bolas $B \in \mathcal{B}$ que contienen a x, obtenemos la desigualdad $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0,1)$. Escribimos $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| > \alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| \leqslant \alpha\lambda\}}$.

Se deduce fácilmente que $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_2(x) \leqslant \alpha\lambda$. Por subaditividad del operador maximal,

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) + \alpha\lambda \implies \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\} \subset \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda\right\}.$$

Aplicando el apartado (2) a f_1 con nivel $(1-\alpha)\lambda$, obtenemos

$$m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \leqslant \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1} .$$

Usando la representación de la norma $\mathcal{L}^p$ mediante la función de distribución (`lem-norma-lp-integral-fr`) y aplicando el teorema de Tonelli:

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\leqslant p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1} \, \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p\, 3^d}{1-\alpha} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \, \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \alpha\lambda\}}(x) \, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p\, 3^d}{1-\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2} \, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p\, 3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p \, \mathrm{d}x = \frac{p\, 3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p .
\end{aligned}$$

Minimizando respecto a $\alpha \in (0,1)$, el valor mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, lo que da lugar a la constante

$$C_{d,p} = 3^{d/p} \, p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. ■